

Congruencias

Olimpiadas Matemáticas

Diciembre de 2011

Congruencias

La aritmética modular es una herramienta de muchísima utilidad a la hora de resolver problemas relacionados con la Teoría de Números. Hay varios teoremas relacionados con las congruencias; muchos de ellos de elevada complejidad, y otros tantos, muy fáciles de entender, y de extrema utilidad. Vamos a enumerar las propiedades de la aritmética modular.

Propiedades

Sean a, b, c, d números enteros y sea m un entero positivo.

1. Diremos que $a \equiv b \pmod{m}$ si y sólo si $m \mid a - b$.
2. Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$, entonces $a + c \equiv b + d \pmod{m}$.
3. Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$, entonces $ac \equiv bd \pmod{m}$.
4. Si $a \equiv b \pmod{m}$ entonces $a^k \equiv b^k \pmod{m}$ para todo entero positivo k .¹
5. Si $ab \equiv 0 \pmod{m}$ y a y m son coprimos entre sí, entonces $b \equiv 0 \pmod{m}$.
6. Si m y n son enteros positivos coprimos y se cumple que $a \equiv b \pmod{m}$ y $a \equiv b \pmod{n}$, entonces $a \equiv b \pmod{mn}$.
7. Si d es un divisor de m y se cumple que $a \equiv b \pmod{m}$, entonces se cumple que $a \equiv b \pmod{d}$.

Inversos modulares

Sean a y m dos enteros positivos coprimos. Entonces la siguiente ecuación modular en x tiene solución:

$$ax \equiv 1 \pmod{m}$$

Esto quiere decir que si tenemos un número a coprimo con m , podemos encontrar otro número x tal que ax sea congruente con 1 módulo m . Este número x se denomina «inverso de a módulo m »², también puede escribirse como a^{-1} aunque esto puede resultar un poco confuso para alguien que no tenga un amplio manejo de las congruencias.

Ahora bien, ¿cómo calculamos el inverso de a módulo m ? Para hacer esto, basta notar lo siguiente. Consideramos la ecuación modular:

$$ax \equiv 1 \pmod{m}$$

¹Notemos que en este caso, si tenemos $a^k \equiv b^k \pmod{m}$, esto no implica necesariamente que $a \equiv b \pmod{m}$. A modo de ejemplo, es claro que $6^2 \equiv 4^2 \pmod{5}$ pero claramente $6 \not\equiv 4 \pmod{5}$.

²A veces un número puede ser su propio inverso en determinado módulo. Por ejemplo el inverso de 5 módulo 24 es 5, ya que $5 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{24}$.

Es claro que ax es un múltiplo de m más 1. En particular, podemos decir que

$$ax = mk + 1$$

O equivalentemente

$$ax - mk = 1$$

En esta ecuación conocemos a y conocemos m , y además sabemos que son coprimos. Hay un lema, conocido como «Lema de Bézout» que afirma que la ecuación diofántica³ $ax - by = 1$ tiene solución si y sólo si a y b son coprimos. Volviendo a nuestra ecuación, es claro que el Lema de Bézout nos afirma que hay solución. Para resolver esta ecuación, si los valores de a y m son relativamente pequeños, es conveniente proceder por ensayo y error, es decir, probar con algunos casos y ver cuál es el que funciona.

Ejemplo

Resolver la ecuación:

$$7x \equiv 1 \pmod{15}$$

Está claro que en este caso $7x$ debe ser un múltiplo de 15 más 1. Es decir que:

$$7x = 15k + 1$$

O sea que

$$7x - 15k = 1$$

Como 15 y 7 son coprimos, estamos seguros de que hay un valor de x que cumple las condiciones. En particular, si comenzamos a probar con valores de x , es sencillo ver que $x = 13$ es una solución, ya que queda que $k = 6$. En particular, notemos que de esto se deduce que el inverso de 7 módulo 15 es 13. Es decir que

$$x \equiv 13 \pmod{15}$$

De este modo queda resuelta la ecuación propuesta.

Ecuaciones modulares lineales

Ahora, sean nuevamente a y m dos enteros positivos coprimos, y b un entero cualquiera. Entonces la siguiente ecuación modular en x tiene solución:

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

En efecto, por todo lo que veníamos diciendo, dado que a y m son coprimos, entonces existe un entero z tal que $az \equiv 1 \pmod{m}$. Ahora bien si tomamos $x \equiv bz \pmod{m}$, ya está. Efectivamente, dado que en ese caso:

$$ax \equiv abz \equiv b \cdot (az) \equiv b \cdot 1 \equiv b \pmod{m}$$

Es decir que para resolver la ecuación $ax \equiv b \pmod{m}$ alcanza con encontrar el inverso de a módulo m y multiplicarlo por b .

³La ecuación tiene como incógnitas a x e y . Además, si tiene una solución, entonces tiene infinitas.

Ejemplo

Resolver la ecuación:

$$6x \equiv 7 \pmod{11}$$

En este caso, primero hallaremos el inverso modular de 6 módulo 11. Es decir vamos a hallar z tal que $6z \equiv 1 \pmod{11}$. Es fácil ver que $z = 2$ es una solución. Es decir que $z \equiv 2 \pmod{11}$. Ahora, si tomamos $x \equiv 7z \pmod{11}$, entonces:

$$6x \equiv 6 \cdot 7z \equiv 7 \cdot (6z) \equiv 7 \cdot 1 \equiv 7 \pmod{11}$$

Es decir que nuestra ecuación se cumple, y como $z \equiv 2 \pmod{11}$ se deduce que

$$x \equiv 7z \equiv 14 \equiv 3 \pmod{11}$$

Entonces la solución a la ecuación es $x \equiv 3 \pmod{11}$.

Inversos modulares cuando el módulo es un primo

Si consideramos la ecuación modular

$$ax \equiv 1 \pmod{p}$$

Donde p es un número primo, está claro que para que haya solución, a debe ser coprimo con p . En particular si a no es un múltiplo de p , tenemos solución asegurada. Y aún mejor, si a es un entero positivo menor que p entonces la ecuación sí o sí tiene solución, dado que todos los enteros menores que p son coprimos con p .

Además, cuando el módulo es un primo, notemos que los únicos dos números que son sus propios inversos modulares son 1 y $p - 1$. En efecto. Supongamos que un número $k < p$ es su propio inverso. Entonces:

$$k^2 \equiv 1 \pmod{p}$$

De esto se deduce que

$$(k + 1)(k - 1) \equiv 0 \pmod{p}$$

De esto se infiere que $k + 1$ o $k - 1$ debe ser múltiplo de p . Si $k + 1$ es múltiplo de p , como $k < p$, entonces debe ser $k = p - 1$. Si $k - 1$ es múltiplo de p , como $k < p$, debe ser $k = 1$. En definitiva, hemos probado que los únicos dos números que son sus propios inversos son 1 y $p - 1$. Esto implica que todo entero positivo menor que p tiene un inverso distinto de sí mismo, de 1 y de $p - 1$ módulo p .

Sistema de residuos

Consideremos un número m . Denominaremos «Sistema Residual» módulo m a los números m enteros $\{0, 1, 2, \dots, m - 2, m - 1\}$. Cada uno de estos enteros se denomina «clase» o «resto» módulo m . Está claro que todo entero positivo es congruente con algún resto módulo m . Es mucho más cómodo trabajar con un número que sea un resto, antes que con uno que no lo sea. En otras palabras, resulta mucho más práctico advertir que $7 \equiv 2 \pmod{5}$ en lugar de decir que $7 \equiv 12 \pmod{5}$. Notemos que ambas afirmaciones son ciertas, pero siempre es conveniente reducir nuestros números a «restos» en determinado módulo.

Ventajas y utilidades del uso de congruencias

Vamos a resolver el siguiente problema usando algunas de las herramientas que vimos.

Sea n un entero múltiplo de 24. Demostrar que la suma de los divisores de $n - 1$ también es múltiplo de 24.

Solución

Primero, está claro que $n \equiv 0 \pmod{24}$. Sea d un divisor cualquiera de $n - 1$. Es obvio entonces que $\frac{n-1}{d}$ es un número entero. Además, está claro que $n - 1$ y 24 son coprimos, por lo que d y 24 son coprimos. Vamos a probar que:

$$d + \frac{n-1}{d} \equiv 0 \pmod{24}^4$$

Notemos que si demostramos ésto, el problema queda resuelto, ya que podemos agrupar los divisores de $n - 1$ en pares que sumen un múltiplo de 24, y si sumamos todo, está claro que el resultado será un múltiplo de 24.

Ahora, por la observación que habíamos hecho al comienzo, se cumple que:

$$d + \frac{n-1}{d} \equiv d - \frac{1}{d} \pmod{24}$$

Entonces, si probamos que $d - \frac{1}{d} \equiv 0 \pmod{24}$ ya está. Pero como habíamos dicho que d y 24 eran coprimos, si demostramos que $d \cdot (d - \frac{1}{d}) \equiv 0 \pmod{24}$ entonces también resolvemos el problema. Es decir, ahora nos vamos a focalizar en demostrar que $d^2 - 1 \equiv 0 \pmod{24}$. Para ésto, vamos a demostrar que $d^2 - 1 \equiv 0 \pmod{8}$ y que $d^2 - 1 \equiv 0 \pmod{3}$. Notemos que como d era coprimo con 24 entonces d es coprimo con 8 y con 3; es decir que d no es par, ni es múltiplo de 3. Entonces, notemos que si d no es par, entonces $d^2 - 1 \equiv 0 \pmod{8}$ siempre. Alcanza con ver los casos en que $d \equiv 1, 3, 5, 7 \pmod{8}$. Además, si d no es múltiplo de 3, entonces $d^2 - 1 \equiv 0 \pmod{3}$ siempre. Dado que $1^2 \equiv 1 \pmod{3}$ y $2^2 \equiv 1 \pmod{3}$. En definitiva, si d es coprimo con 24, estamos completamente seguros de que $d^2 - 1 \equiv 0 \pmod{24}$. Por ende, el problema queda resuelto.

⁴Puede resultar desconcertante ver la expresión $\frac{1}{d}$ en una congruencia, dado que el número $\frac{1}{d}$ a todas luces no es entero. Sin embargo, tengamos en cuenta que en las congruencias, expresar $\frac{1}{d}$ no hace referencia a ese número racional, sino al inverso modular de d , es decir, al número z tal que $dz \equiv 1 \pmod{24}$